

Отделение информационных технологий и вычислительной техники

КУРСОВАЯ РАБОТА

по МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКА СТРУКТУР ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ СЕТИ АВТОМАСТЕРСКОЙ

Исполнитель:
студент группы № ИП-32
_____ / Арутюнян
Г.И.

Руководитель:
_____ / Прохорова И.Н.

Курсовая работа
защищена с оценкой

Новосибирск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5
1.1 Постановка задачи	5
1.2 Анализ предметной области и определение возможностей системы	6
1.3 Обзор инструментальных средств.....	7
1.4 Обоснование выбора и определение методологии программы и методики испытания (ПМИ)	8
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУР ДАННЫХ	10
2.1 Анализ требований и определение спецификаций	10
2.2 Проектирование BPMN-диаграммы бизнес-процессов	10
2.3 Проектирование и разработка базы данных.....	14
2.4 Тестирование базы данных.....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26
Список использованных источников	28

ВВЕДЕНИЕ

Современные сетевые автомастерские функционируют в условиях необходимости координации сложных бизнес-процессов между географически распределенными филиалами. Управление заказами, контроль клиентской базы и распределение ресурсов требуют специализированных информационных решений, способных обеспечить синхронизацию данных в режиме реального времени. Отсутствие таких систем приводит к фрагментарности информации и снижению операционной эффективности, что особенно критично для растущего бизнеса. Данный контекст определяет потребность в разработке структурированного подхода к организации данных на уровне реляционных СУБД.

Актуальность разработки интегрированных структур данных для сетевых автомастерских обусловлена динамикой развития автосервисного сектора. Для IT-индустрии эта тема важна как полигон для отработки методов нормализации и оптимизации распределенных баз данных. Для бизнеса внедрение надежных структур данных означает резкое снижение операционных издержек, связанных с потерей информации и дублированием учетных записей. Для потребителей автоматизация процессов гарантирует прозрачность истории обслуживания и высокую скорость оформления документов.

Целью данной работы является проектирование интегрированных структур данных для системы управления бизнес-процессами сетевой автомастерской, фокусирующихся на надежном хранении информации о клиентах, автомобилях и заказах.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. анализ бизнес-процессов сетевой автомастерской с выделением ключевых сущностей и их взаимосвязей.

2. проведение сравнительного анализа существующих систем управления автосервисами.
3. обзор инструментальных средств для проектирования баз данных.
4. обоснование выбора методологии программы и методики испытаний (ПМИ).
5. анализ требований и определение строгих спецификаций к данным.
6. проектирование реляционных моделей данных, обеспечивающих целостность информации.
7. Тестирование базы данных посредством выполнения проверочных SQL-запросов.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Постановка задачи

Цель разработки информационной структуры заключается в обеспечении надежной базы для управления процессами обслуживания клиентов автомастерской. Система должна поддерживать централизованное управление информационными потоками при сохранении строгой целостности данных.

В рамках постановки задачи необходимо определить границы функциональности. Изначально предполагалась реализация комплексной ERP-системы, однако ввиду ограниченности ресурсов разработка сфокусирована на критическом модуле: регистрации клиентов, учете транспортных средств и оформлении заявок. Разработка складских и аналитических модулей вынесена за рамки текущего этапа, но их потенциальное наличие должно быть учтено в архитектуре. Базовые требования к системе включают поддержку автоматизации сквозных процессов, обеспечивающих прохождение заявки от приема до завершения ремонта. Технические требования предусматривают обеспечение согласованности данных на уровне СУБД и предотвращение фрагментации информации.

Четко очерченные границы проекта позволяют направить усилия на создание высокопроизводительного ядра данных. Результатом данного этапа стала формализация технических ограничений, гарантирующая, что спроектированная структура будет решать реальные задачи бизнеса без избыточного усложнения на старте.

1.2 Анализ предметной области и определение возможностей системы

Выделение ключевых бизнес-процессов обеспечивает структуру для дальнейшего проектирования информационной системы сетевой автомастерской. Для создания эффективного решения необходимо не только декомпозировать собственные процессы, но и провести критический анализ существующих на рынке систем управления, выявив их архитектурные уязвимости.

В ходе анализа конкурентной среды были исследованы две популярные тиражируемые системы: «1С:Автосервис» и «Автодилер».

Система «1С:Автосервис» занимает лидирующие позиции на рынке.

Плюсы:

- обеспечивает бесшовную и глубокую интеграцию с системами бухгалтерского и налогового учета;
- содержит огромный набор готовых модулей, охватывающих весь жизненный цикл предприятия.

Минусы:

- база данных обладает монолитной, исторически перегруженной структурой с высокой степенью избыточности, что замедляет обработку простых транзакций;
- высокая стоимость лицензирования и сложность кастомизации под уникальные процессы малого бизнеса.

Система «Автодилер» является классическим отраслевым решением.

Плюсы:

- включает обширные встроенные справочники норм времени и оригинальных каталогов запчастей;
- имеет привычный, устоявшийся интерфейс, понятный возрастному персоналу.

Минусы:

- базируется на устаревшей клиент-серверной архитектуре данных, затрудняющей переход в облачную веб-среду;
- жесткость реляционной модели не позволяет гибко менять бизнес-логику (например, добавлять новые шаги в воронку продаж) без вмешательства вендора.

На фоне выявленных недостатков, разрабатываемая самодельная система обладает радикальными преимуществами. С точки зрения разработки, она строится на принципах строгой нормализации (3NF), не содержит легаси-кода (исторического мусора) и обеспечивает микросекундный отклик при выборках. Ее архитектура изначально адаптирована под REST API, что позволяет легко интегрировать современные сервисы (например, эквайринг). С точки зрения бизнеса, заказная разработка избавляет предприятие от регулярных лицензионных платежей (vendor lock-in) и предлагает интерфейс, на 100% соответствующий реальным бизнес-процессам конкретной мастерской. Это сводит время обучения новых сотрудников к минимуму и предотвращает саботаж внедрения сложного ПО.

Анализ предметной области доказал, что для обеспечения конкурентоспособности целесообразен отказ от громоздких «коробочных» продуктов в пользу легковесной, специализированной структуры данных. Выявленные сущности и связи станут надежным фундаментом для логического проектирования системы.

1.3 Обзор инструментальных средств

Выбор инструментария осуществлялся с учетом необходимости сквозного проектирования: от моделирования бизнес-процессов до физической реализации базы данных.

Для хранения структурированных данных выбрана реляционная СУБД **PostgreSQL**, обеспечивающая строгие транзакционные гарантии и целостность через нормализованные схемы и механизмы ACID. В отличие от

NoSQL-решений, реляционная алгебра позволяет реализовать бизнес-ограничения на самом низком уровне, что критически важно для учетных процессов мастерской.

Проектирование и разработка велись с использованием следующего специализированного программного обеспечения:

- Camunda Modeler (Desktop): использовался для проектирования BPMN-диаграмм. Данный инструмент позволил наглядно визуализировать и верифицировать потоки работ (workflow), такие как процесс оформления заявки на ремонт.
- Visual Paradigm: применялся для концептуального и логического проектирования архитектуры данных. С помощью этого CASE-средства была разработана ER-диаграмма, позволившая спроектировать связи между сущностями и провести нормализацию таблиц до физической генерации SQL-кода.
- DBeaver: выступил в роли универсального графического клиента для работы с СУБД. Через данный интерфейс осуществлялось администрирование PostgreSQL, физическое создание таблиц, тестирование базы данных посредством выполнения SQL-запросов и анализ планов их выполнения (EXPLAIN ANALYZE).

Комплексное использование данных инструментов обеспечило непрерывный цикл разработки: от формализации абстрактных бизнес-требований до развертывания высокопроизводительной реляционной модели.

1.4 Обоснование выбора и определение методологии программы и методики испытания (ПМИ)

Выбран гибридный подход к разработке, сочетающий планово-фазовые элементы с практиками верификации компонентов. Принцип поэтапной верификации предусматривает сначала проверку отдельных модулей хранения данных, а затем их интеграцию в общую систему.

Методология проведения испытаний базируется на ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний», что обеспечивает структурированность проверок. В качестве основной стратегии применяется метод «черного ящика» применительно к базе данных: система оценивается по реакциям на SQL-запросы без анализа внутренних алгоритмов СУБД. Выделяют следующие уровни тестирования:

1. тестирование компонентов (таблиц и ограничений) для локализации первичных дефектов схем;
2. интеграционное тестирование, где таблицы проверяются в группе на корректность взаимодействия по внешним ключам. Для каждого сценария определены четкие критерии приемки, включающие корректность выполнения функций СУБД, соответствие бизнес-правилам и отсутствие нарушений целостности данных.

Формализация методики испытаний закладывает прочную основу для контроля качества базы данных. Разработанный план ПМИ гарантирует, что на этапе физической реализации ни одна архитектурная ошибка не останется незамеченной, обеспечивая высокую надежность итогового продукта.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУР ДАННЫХ

2.1 Анализ требований и определение спецификаций

Сбор требований осуществляется с использованием комплекса методов: анализ действующих регламентов и моделирование практических сценариев. Идентифицированы ключевые роли: администратор приёма и мастер.

Ключевые сущности системы включают заказы, транспортные средства и справочник статусов. Каждая сущность описывается набором атрибутов: для заказа — идентификатор, статус, список работ; для транспортного средства — марка, VIN и привязка к клиенту. Межсущностные связи и ограничения целостности формализованы в спецификации данных для обеспечения корректности операций.

2.2 Проектирование BPMN-диаграммы бизнес-процессов

Проектирование информационной системы начинается с формализации логики реальных процессов сети автосервисов. Для этой цели использована нотация BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). В рамках курсовой работы детально спроектирован ключевой процесс — «Процесс записи на ремонт» (рис.1), который учитывает многоканальность обслуживания клиентов (онлайн и оффлайн).

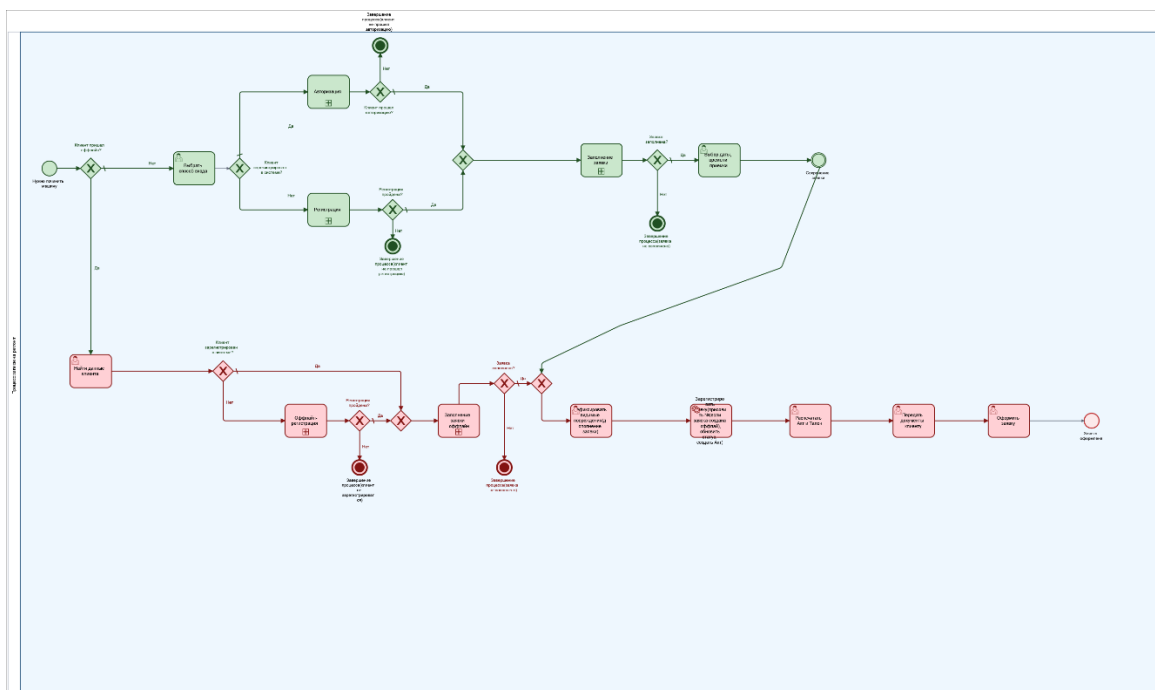


Рис.1. BPMN-диаграмма процесса «Запись на ремонт»

Процесс декомпозирован на два независимых потока выполнения с использованием переиспользуемых подпроцессов, и включает следующие логические этапы:

1. маршрутизация и идентификация клиента: В начале процесса эксклюзивный шлюз (XOR) определяет формат обращения;
 - для оффлайн-потока: администратор осуществляет поиск данных клиента в системе. Если клиент новый, запускается подпроцесс «Оффлайн-регистрация» (рис.2);

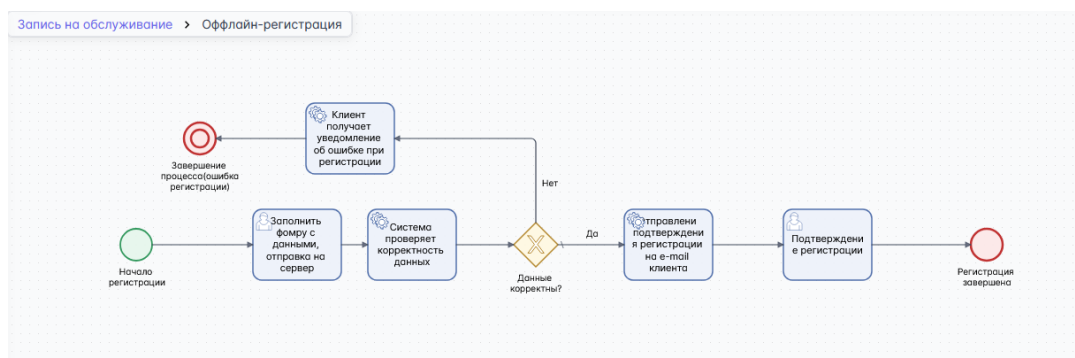


Рис.2. Подпроцесс «Оффлайн-регистрация»

- для онлайн-потока: клиент самостоятельно выбирает способ входа. Предусмотрены подпроцессы «Авторизация» (рис.3) и «Регистрация» (рис.4). Внутри подпроцессов аутентификации

система проводит валидацию введенных данных на сервере. В случае регистрации обязательно реализован шаг отправки подтверждения на e-mail клиента, что обеспечивает верификацию контактных данных в базе;

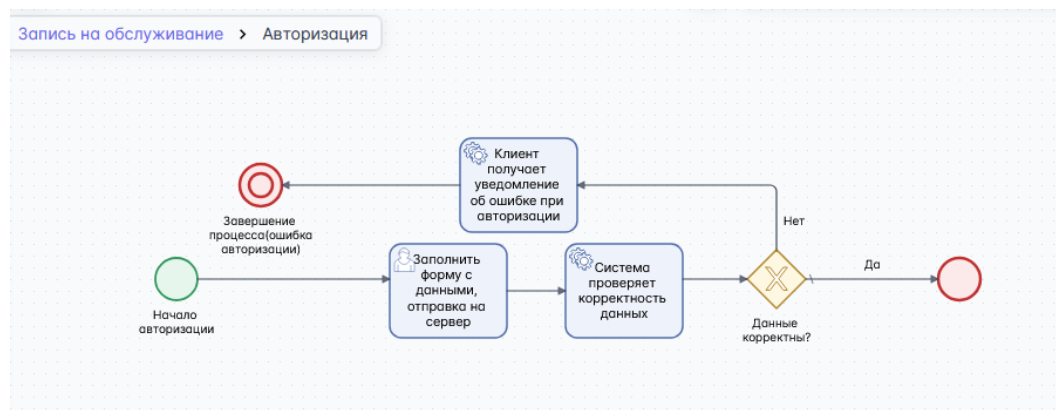


Рис. 3. Подпроцесс «Авторизация»

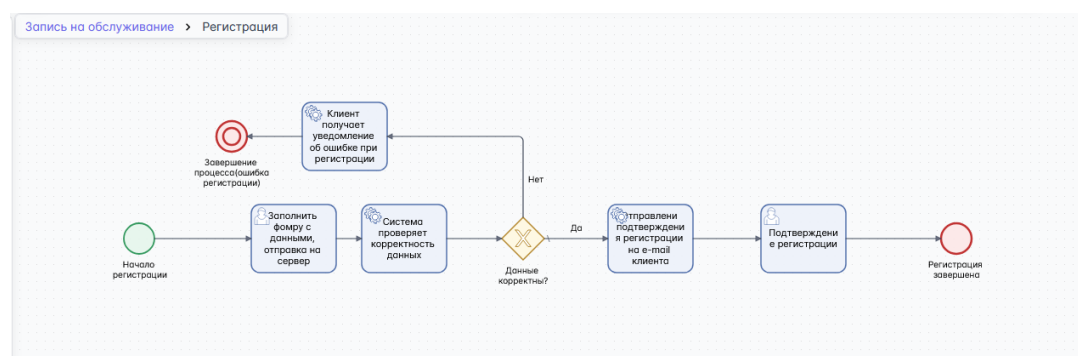


Рис. 4. Подпроцесс «Регистрация»

2. формирование заявки и проверка уникальности: после успешной идентификации, независимо от канала обращения, инициируется подпроцесс «Заполнение заявки» (рис.5) (или его оффлайн-аналог (рис.6)). На этом этапе в систему вносятся данные об автомобиле (марка, модель, год) и его государственный номер. Важнейшим системным шагом является автоматическая проверка: «Автомобиль уже есть в ремонте?». Если ТС с данным номером уже числится в активных заказах, система блокирует транзакцию и уведомляет о дубликате. Это строго предотвращает появление дублирующих записей и нарушение целостности БД. Только при отрицательном результате проверки вводится описание проблемы.

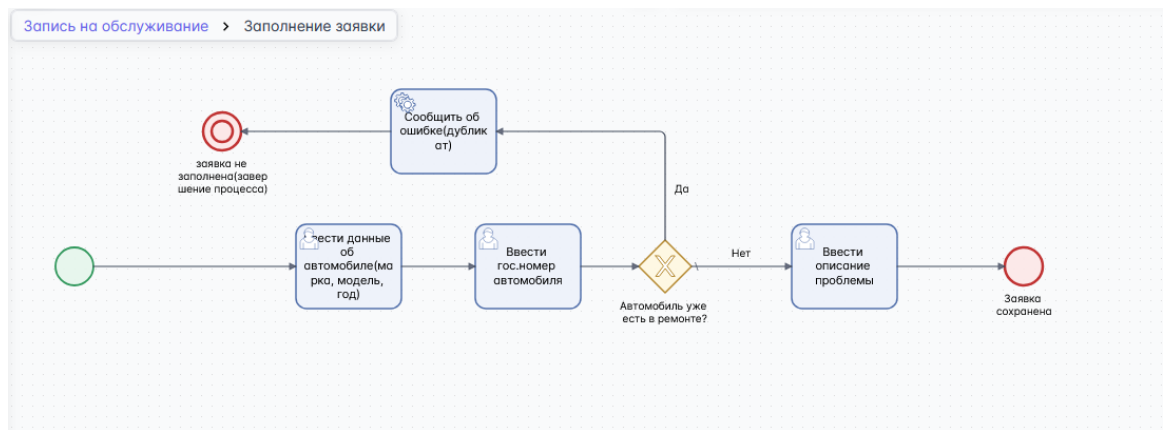


Рис. 5. Подпроцесс «Заполнение заявки»

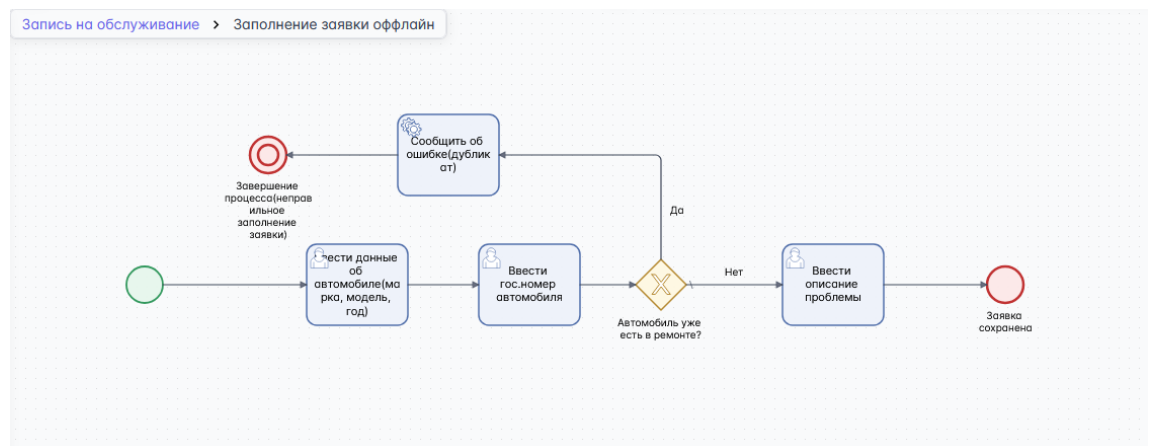


Рис. 6 Подпроцесс «Заполнение заявки офлайн»

3. специфичная обработка и завершение (офлайн-поток): при личном визите клиента процесс расширяется дополнительными физическими и системными действиями администратора: производится фиксация видимых повреждений (дополнение данных заявки), после чего в системе регистрируется статус заказа и автоматически формируются печатные документы. Завершающим этапом является распечатка Акта и Талона с последующей передачей их клиенту.

4. Планирование и сохранение (Онлайн-поток): Для пользователей, проходящих процесс удаленно, логика завершается выбором желаемой даты и времени приемки в автосервис. Финальным системным действием является сохранение сформированной заявки в базу данных.

Спроектированная модель выполняет роль комплексной «карты транзакций». Использование BPMN с выделенными подпроцессами и шлюзами проверок позволяет минимизировать «человеческий фактор» —

система аппаратно исключает создание нескольких заявок на один автомобиль и жестко регламентирует последовательность действий как пользователя, так и администратора, обеспечивая 100% корректность заполнения таблиц базы данных.

2.3 Проектирование и разработка базы данных

Построение концептуальной модели данных — это процесс трансляции бизнес-требований в строго структурированную реляционную форму. Проектирование ER-диаграммы (в среде Visual Paradigm) опиралось на синтез данных из трех ключевых аналитических артефактов:

1. декомпозиция диаграммы контекста (рис. 7) и Use Case (рис.8): позволила выделить фундаментальные сущности и каркас связей: Клиент (1) — (M) Автомобиль; Автомобиль (1) — (M) Заказ.

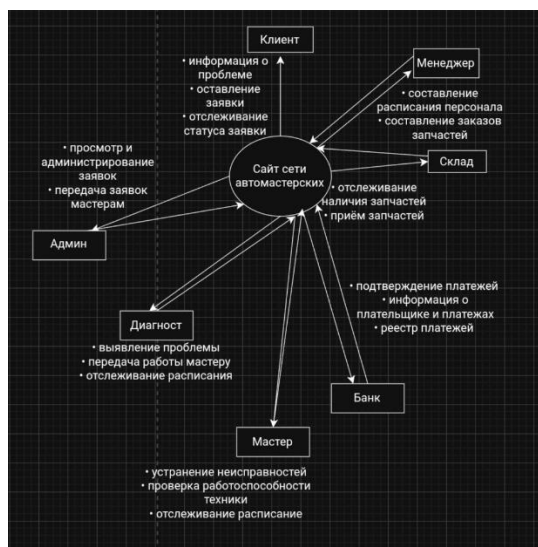


Рис. 7. Диаграмма контекста

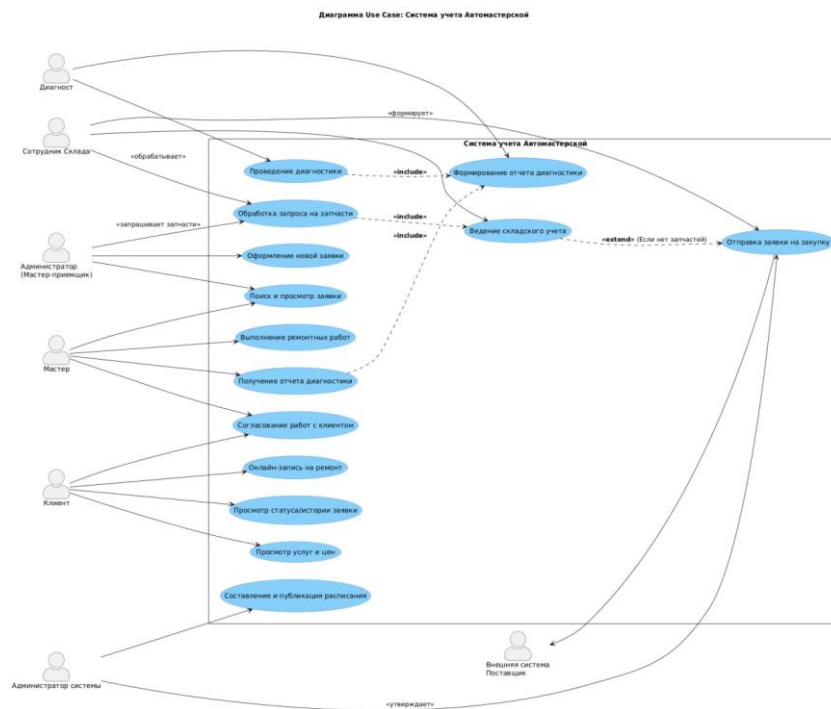


Рис. 8. Use Case Диаграмма

2. формирование атрибутивного состава на основе матрицы данных (рис.9): Матрица детализировала необходимую информацию. Из данных о клиенте выделены id, full_name и уникальное поле phone_number. Анализ выявил необходимость вынесения статусов в отдельный справочник order_statuses (для соблюдения требований 3NF).

Атрибут \ Сущн	Пользователи (i Клиенты (client)	Авто (cars)	Заказы (orders)	Платежи (paym)	Склад (storage)	Расписание (sch)	Мастера (master)
ID	+	+	+	+	+	+	+
Имя / ФИО	+				+		
Фамилия	+						
Email	+						
Пароль (hash)	+						
Телефон		+					+
Марка / Модель		+					
VIN / Госномер		+					
Описание проблемы			+				
Дата / Время			+	+		+	
Сумма				+			
Количество					+		
Цена					+		
Смена (shift_date)						+	

Рис. 9. Матрица данных

3. разработка физической модели: Назначены типы данных PostgreSQL (VARCHAR, TIMESTAMP), ограничения NOT NULL, уникальности и правила каскадных операций (ON DELETE RESTRICT).

Для детального описания физической структуры базы данных был разработан словарь данных. В нем зафиксированы все атрибуты сущностей, их типы, ограничения целостности и описание связей (FOREIGN KEY). Словари данных для каждой спроектированной таблицы представлены ниже:

Таблица 1 — Словарь данных

Таблица	Поле	Тип данных	Ключ	Описание
users	id	INT (PK)	PK	Глобальный ID пользователя
	name	VARCHAR		Имя
	surname	VARCHAR		Фамилия
	email	VARCHAR		Email (логин)
	hash_passwd	VARCHAR		Хэш пароля
client	user_id	INT (PK)	FK	Ссылка на users.id
	phone	VARCHAR		Контактный телефон клиента
	type_client_id	INT	FK	Категория клиента (type_client.id)
type_client	id	INT (PK)	PK	ID типа клиента
	name	VARCHAR		Название (Физлицо, Юрлицо)

Продолжение таблицы 1

manager	user_id	INT (PK)	FK	Ссылка на users.id
	work_phone	VARCHAR		Рабочий телефон менеджера
master	user_id	INT (PK)	FK	Ссылка на users.id
	phone	VARCHAR		Телефон мастера
	qualify_id	INT	FK	Квалификация (qualify.id)
	is_admin	BOOLEAN		Флаг прав администратора
qualify	id	INT (PK)	PK	ID квалификации
	name	VARCHAR		Название (Слесарь, Диагност и т.д.)
schedule	id	INT (PK)	PK	ID записи в расписании
	master_id	INT	FK	Ссылка на master.user_id
	manager_id	INT	FK	Ссылка на manager.user_id
	shift_date	DATE		Дата смены
	start_time	TIME		Начало работы
	end_time	TIME		Конец работы
cars	id	INT (PK)	PK	ID автомобиля
	client_id	INT	FK	Владелец (client.user_id)
	brand	VARCHAR		Марка
	model	VARCHAR		Модель
	vin	VARCHAR		VIN-код
	plate_number	VARCHAR		Госнамер
	year_produced	INT		Год выпуска
	color	VARCHAR		Цвет

Продолжение таблицы 1

orders	id	INT (PK)	PK	Номер заказа
	status_id	INT	FK	Статус заказа (order_status.id)
	payment_id	INT	FK	Ссылка на оплату (payment.id)
	car_id	INT	FK	Ссылка на авто (cars.id)
	client_id	INT	FK	ссылка на клиента (client.id)
	problem_desc	TEXT		Описание неисправности
	created_at	TIMESTAMP		Время создания заказа
order_status	id	INT (PK)	PK	ID статуса
	name	VARCHAR		Текст статуса (Новый, Закрит)
order_detail	id	INT (PK)	PK	ID этапа работы
	order_id	INT	FK	Ссылка на основной заказ (orders.id)
	work_type_id	INT	FK	Вид работы (work_type.id)
	master_id	INT	FK	Исполнитель (master.user_id)
work_type	id	INT (PK)	PK	ID услуги
	name	VARCHAR		Название работы
	prio	INT		Приоритет выполнения
	base_price	DECIMAL		Стоимость услуги

Продолжение таблицы 1

order_parts	id	INT (PK)	PK	ID записи о запчасти
	order_detail_id	INT	FK	К какой работе относится
	storage_id	INT	FK	Какая запчасть взята (storage.id)
	count	INT		Количество запчастей
storage	id	INT (PK)	PK	ID позиции на складе
	name	VARCHAR		Название запчасти
	part_type_id	INT	FK	Тип запчасти (part_type.id)
	quantity	INT		Остаток на складе
	price_unit	DECIMAL		Цена за единицу
part_type	id	INT (PK)	PK	ID типа запчасти
	category	VARCHAR		Название категории
payment	id	INT (PK)	PK	ID транзакции
	amount	DECIMAL		Сумма
	status_id	INT	FK	Статус оплаты (payment_status.id)
	payment_date	TIMESTAMP		Дата совершения платежа
payment_status	id	INT (PK)	PK	ID статуса оплаты
	name	VARCHAR		Описание (Оплачено/Нет)

Итоговым результатом этапа логического и физического проектирования стала полноценная реляционная модель базы данных, нормализованная до третьей нормальной формы (3NF). Эта модель

графически представлена в виде физической ER-диаграммы, которая служит архитектурным планом для генерации DDL-скриптов и развертывания системы в СУБД PostgreSQL (рис. 9).

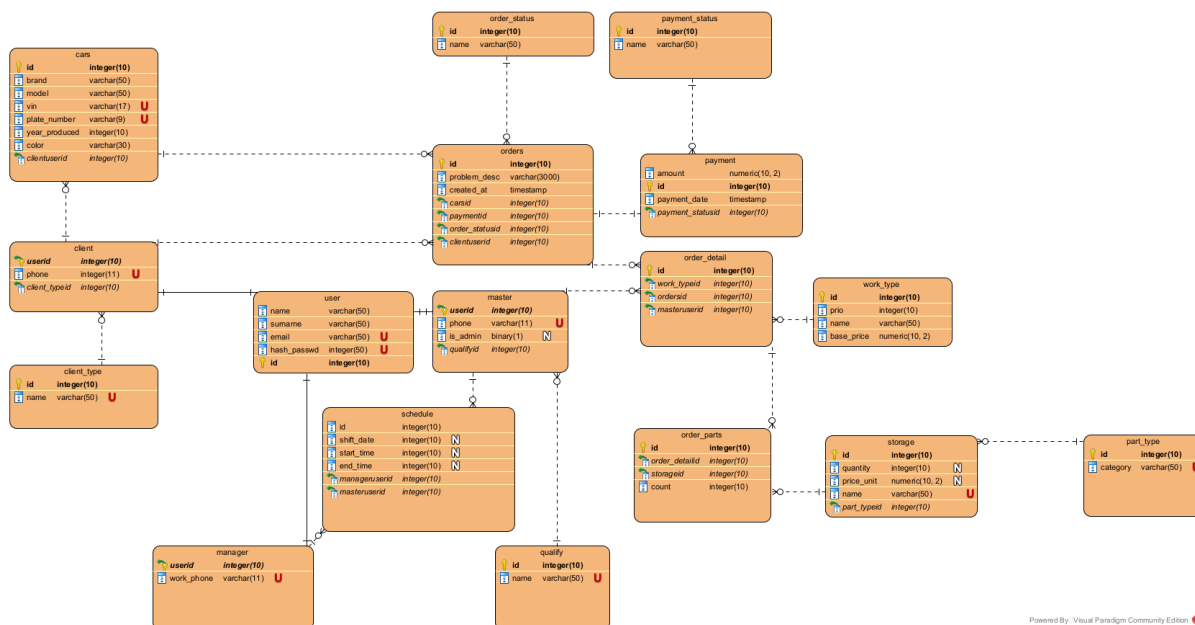


Рис.9. ER-Диаграмма структуры данных

2.4 Тестирование базы данных

Практическая реализация проверки качества разработанной физической модели данных выполнена на основании методологических положений, определенных в параграфе 1.4. В соответствии с выбранной стратегией «черного ящика» и требованиями ГОСТ 19.301-79, испытания проводятся путем подачи на вход СУБД PostgreSQL специфических запросов, имитирующих как корректные действия пользователя, так и типичные ошибки. Процесс тестирования направлен на верификацию механизмов обеспечения целостности, уникальности и логической непротиворечивости данных в системе управления сетью автосервисов.

Ниже представлены ключевые сценарии тестирования, включающие SQL-запросы и детальное описание критериев их успешного выполнения:

1. Проверка ссылочной целостности (Foreign Key):

Запрос: INSERT INTO orders (car_id, client_id, status_id) VALUES (9999, 1, 1);

Ожидаемый результат: СУБД должна заблокировать транзакцию и вернуть ошибку нарушения ограничения внешнего ключа (foreign key constraint). Это подтверждает, что система исключает появление «сиротских» записей и заказов, не привязанных к существующим в базе автомобилям.

Фактический результат соответствует ожидаемому (рис. 10).

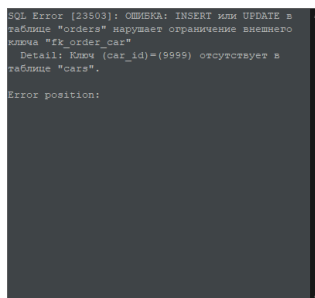


Рис. 10. Результат теста 1.

2. Контроль обязательности атрибутов (Not Null):

Запрос: INSERT INTO cars (client_id, brand, model, vin) VALUES (1, 'Subaru', 'Impreza', NULL);

Ожидаемый результат: Отклонение запроса базой данных с указанием на недопустимость пустого значения в колонке vin. Это гарантирует, что критически важная информация (например, VIN-код для идентификации авто) всегда будет присутствовать в системе.

Фактический результат соответствует ожидаемому (рис. 11).

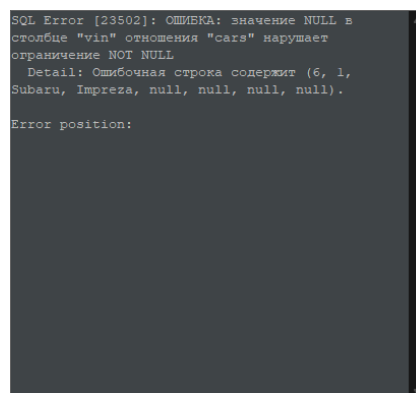


Рис. 11. Результат теста 2.

3. Обеспечение уникальности записей (Unique Constraint):

Запрос: Повторная вставка существующего VIN-кода: INSERT INTO cars (vin, ...) VALUES ('ABC123456789', ...);

Ожидаемый результат: СУБД возвращает ошибку дублирования ключа (duplicate key value). Успехом признается невозможность регистрации двух разных объектов с идентичными уникальными идентификаторами, что исключает путаницу в учете.

Фактический результат соответствует ожидаемому (рис. 12)

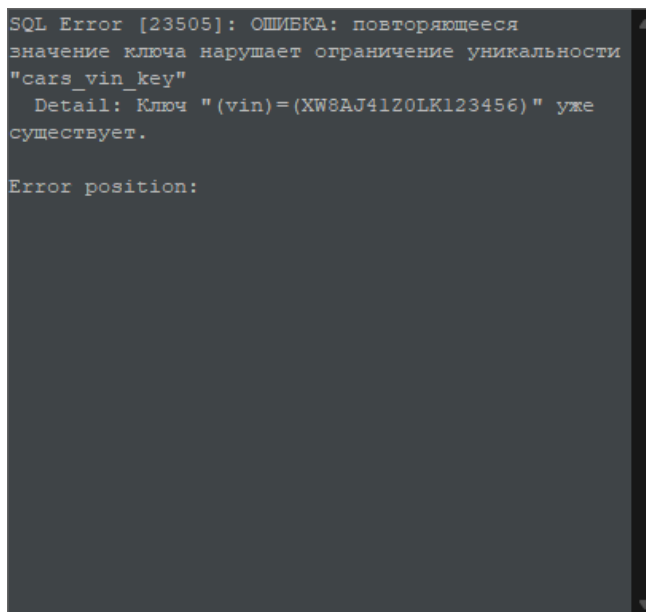


Рис. 12. Результат теста 3.

4. Валидация бизнес-логики (Check Constraint):

Интеграционная проверка связности (Join Query):

Запрос:

```
SELECT o.id, c.brand, cl.phone, os.name  
FROM orders o  
JOIN cars c ON o.car_id = c.id  
JOIN client cl ON o.client_id = cl.user_id  
JOIN order_status os ON o.status_id = os.id  
WHERE o.id = 1;
```

Ожидаемый результат: Получение корректного набора данных, где идентификаторы (ID) заменены на понятные пользователю текстовые

значения из справочников. Это доказывает правильность спроектированных связей и готовность модели к выводу информации в интерфейс приложения.

Фактический результат соответствует ожидаемому (рис. 13)

[illegible]

Рис. 13. Результат теста 4.

5. Тест на ограничение диапазона значений (CHECK Constraint)

Запрос:

```
INSERT INTO work_type (name, base_price) VALUES ('Диагностика', -500);
```

Ожидаемый результат: СУБД должна отклонить запрос, так как значения нарушают ограничения CHECK. Это гарантирует, что в базе не появятся «автомобили из будущего» или услуги с отрицательной стоимостью.

Фактический результат соответствует ожидаемому.

существующий заказ в несуществующий статус (ID которого отсутствует в таблице-справочнике order_status).

Фактический результат соответствует ожидаемому.

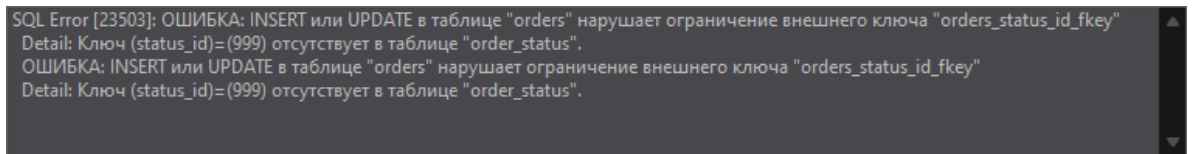


Рис. 16. Результат теста 7.

8. Тест на уникальность активного процесса

Запрос: попытка вставки нового заказа для автомобиля, который уже имеет статус «Создан» или «В ремонте»

Ожидаемый исход: блокировка транзакции. Это доказывает, что база данных аппаратно поддерживает бизнес-логику, описанную в теоретической части работы.

Фактический исход соответствует ожидаемому.

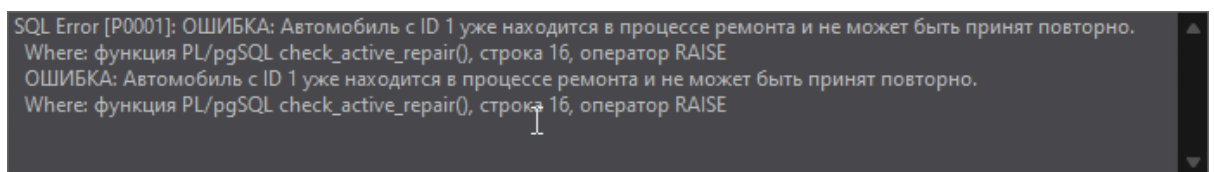


Рис. 17. Результат теста 8.

Завершение данных испытаний с указанными результатами позволяет сделать вывод о высокой надежности физической структуры. Отказ базы данных выполнять некорректные действия в тестах №1–8 является признаком корректно настроенной системы безопасности данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была успешно решена задача проектирования интегрированных структур данных для системы управления бизнес-процессами сетевой автомастерской. Анализ предметной области выявил недостатки существующих на рынке монолитных решений, что послужило обоснованием для создания собственной, легковесной и нормализованной реляционной базы данных.

В процессе работы были достигнуты следующие результаты:

1. проведен глубокий системный анализ бизнес-процессов автомастерской, результатом которого стала разработка BPMN-диаграммы сквозного процесса регистрации клиента и оформления заявки на ремонт;
2. на основе диаграмм контекста, прецедентов и матрицы данных спроектирована концептуальная, логическая и физическая модели базы данных в нотации ER;
3. разработанная физическая модель реализована в СУБД PostgreSQL и приведена к третьей нормальной форме (3NF), что исключило избыточность хранения информации;
4. в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ 19.301-79) и отраслевым чек-листом качества разработана Программа и методика испытаний (ПМИ);
5. проведено комплексное тестирование СУБД с помощью SQL-запросов, которое подтвердило надежность системы: корректную работу ограничений NOT NULL, UNIQUE, ссылочную целостность внешних ключей и валидации бизнес логики.

Спроектированная архитектура базы данных не только удовлетворяет текущим потребностям сети автомастерских по надежному хранению и обработке информации, но и обладает высоким потенциалом

масштабируемости для будущей интеграции со складскими модулями и внешними финансовыми сервисами.

Список использованных источников

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-е изд. – Москва: Вильямс, 2018. – 1328 с.
2. Документация Camunda BPMN: [электронный ресурс]. – URL: <https://docs.camunda.io/>
3. Долганова, О. И. Бизнес-процессы: анализ, моделирование, технологии совершенствования / О. И. Долганова. – Москва: КноРус, 2025. – 336 с.
4. Лутц, М. PostgreSQL. Основы / М. Лутц. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022. – 416 с.
5. Официальная документация PostgreSQL: [электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/>
6. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование: учебник для вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. – Москва: Издательство Юрайт, 2016. – 477 с.